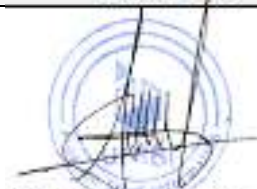




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB3202

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Jaringan Komputer dan Komunikasi Data	IFKB3202	3	3	1 Oktober 2023
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Sardjono, S.T., M.T.		 R. Yodi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 4. Mampu menerapkan arsitektur komputer, prinsip-prinsip kerja sistem operasi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien. 5. Mampu menerapkan konsep komputasi berbasis jaringan, komputasi paralel, komputasi terdistribusi untuk menganalisa dan merancang algoritma penyelesaian masalah komputasi di dalam berbagai bidang. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			

	7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan teknik perancangan sistem jaringan ICT 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar jaringan komputer, topologi dan Protokol 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang <i>standard</i> dan model referensi. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang lapisan <i>Datalink</i>, dan teknologi yang terdapat pada lapisan ini. 5. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan protokol lapisan <i>network</i>. 6. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan penerapan IP <i>address</i> dalam jaringan komputer. 7. Mahasiswa dapat melakukan pengelolaan dan penggunaan IP <i>address</i>, Subnet dan VLSM dalam jaringan. 8. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan tipe <i>routing</i>. 9. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang protokol <i>routing</i>, protokol pada <i>transport layer</i>, protokol pada lapisan aplikasi. 10. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dan dapat serangan keamanan pada jaringan. 11. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang autentikasi dan enkripsi data dalam jaringan. 12. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan menerapkan <i>firewall</i> dalam mengamankan jaringan. 13. Mahasiswa mengerjakan proyek jaringan ICT. 14. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 15. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Jaringan komputer dan komunikasi data membahas mengenai dasar-dasar, cara kerja serta teknologi jaringan komputer & cara-cara pengamanannya dalam lingkup LAN Dan WAN (Internet)	
Pokok Bahasan MK	1. Prinsip dasar dan teknik perancangan sistem jaringan ICT 2. Konsep dasar jaringan komputer, topologi dan Protokol 3. <i>Standard</i> dan model referensi. 4. Lapisan <i>Datalink</i>, dan teknologi yang terdapat pada lapisan ini. 5. Protokol lapisan <i>network</i>. 6. IP <i>address</i> dalam jaringan komputer. 7. IP <i>address</i>, Subnet dan VLSM dalam jaringan. 8. Tipe <i>routing</i>. 9. Protokol <i>routing</i>, protokol pada <i>transport layer</i>, protokol pada lapisan aplikasi.	

	10. Serangan keamanan pada jaringan. 11. Autentikasi dan enkripsi data dalam jaringan. 12. Menerapkan <i>firewall</i> dalam mengamankan jaringan. 13. Proyek jaringan ICT.	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Tanenbaum Andres, <i>Computer Network, 4th Ed.</i> , Prentice-Hall.D. Bell et.al, Computers, Ethics, and Social Values, Prentice Hall, 2002 3. Roger S. Pressman, 2010. Software Engineering: A Practitioner’s Approach, Seventh Edition, McGraw-Hill, United States.	
	Pendukung:	
	1. Halsal Fred, Computer Networking and the Internet, Addison Wesley, 2005 2. Suryani, A. I., dkk. (2020). Jaringan Komputer dan Komunikasi Data: Pendekatan Praktis. Bandung: Penerbit Andi. 3. Haryadi, D. (2021). Jaringan Komputer dan Komunikasi Data: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 4. Purbo, O. W. (2022). Jaringan Komputer dan Komunikasi Data: Menghadapi Era Internet of Things (IoT) dan Cloud Computing. Bandung: Penerbit ITB Press.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point.	1. Infocus. 2. Laptop.
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	IFKK2192-Arsitektur dan Organisasi Komputer	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Are</i>	Memahami bahwa jaringan komputer dan komunikasi data merupakan bagian dari SWEBOK	Mahasiswa mampu memahami Knowledge Area SWEBOK	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan komputer, topologi dan Protokol	Ketepatan menjelaskan prinsip dasar jaringan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- RPS - Kontrak Kuliah - Tentang Student Center Learning - Konsep Jaringan Komputer - Tujuan dan Manfaat Jaringan Komputer - Topologi Star, Bus dan Ring - LAN, MAN dan WAN - Konsep Protokol - Fungsi Protokol	5%
2	Mahasiswa mampu memahami tentang standard dan model referensi	Ketepatan menjelaskan tentang standard dan model referensi	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. Model Referensi 2. Model Referensi OSI 3. Model ReferenTC P/IP 4. Encapsulati on	5%

3	Mahasiswa mampu memahami tentang lapisan <i>Datalink</i> , dan teknologi yang terdapat pada lapisan ini.	1. Ketepatan menjelaskan berikut contoh penerapan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran korporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Lapisan Data Link (<i>Error Detection dan Corection, MAC Address, Hub, Bridge, Switch</i>) - Media Transmisi, LAN (802.3 & 802.11)Router	10%
4	Mahasiswa mampu memahami materi yang telah diberikan & dapat mengerjakan soal yang diberikan	Mahasiswa mampu mengerjakan soal sesuai materi yang telah diberikan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran korporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Materi Pertemuan 1-3	10%
5	Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan protokol lapisan <i>network</i>	Ketepatan Menjelaskan berikut contoh penerapan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik		- Protokol-protokol pada Lapisan <i>Network</i> (ARP, RARP, ICMP, IP)	
6	Mahasiswa mampu memahami konsep dan penerapan IP <i>address</i> dalam jaringan komputer	Ketepatan menjelaskan berikut contoh penerapan berbagai kelas jaringan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran korporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Subnet <i>Address</i>	10%
7	Mahasiswa mampu melakukan pengelolaan IP <i>address</i> dalam jaringan	Pemaparan konsep & Brainstorming, diskusi kelompok.	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran korporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Manajemen <i>Address</i>	
8	Ujian Tengah Semester					

9	Pembahasan Soal UTS			Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Pembahasan Soal UTS	10%
10	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan IP <i>address</i>	Ketepatan menerapkan penggunaan IP <i>Address</i> dan <i>Subnetting</i>	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Penerapan IP <i>Address</i>	10%
11	Mahasiswa mampu melakukan pengelolaan Subnet dan VLSM dalam jaringan	Ketepatan menerapkan penggunaan <i>Subnetting</i>	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Penerapan Subnet, VLSM	10%
12	Mahasiswa mampu memahami konsep dan tipe <i>routing</i>	Ketepatan menjelaskan berikut contoh penerapan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	- Konsep Dasar <i>Routing</i> - Tipe2 <i>Routing</i> - Protokol Routing RIP - Protokol Routing OSPF	10%

				kelompok (35 menit).	- Protokol Routing BGP	
13	Mahasiswa mampu memahami tentang protokol pada <i>transport</i> Layer	Ketepatan menjelaskan berikut contoh penerapan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran korporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Transmition <i>Control Protokol</i> - User <i>Datagram Protokol</i>	10%
14	Mahasiswa mampu memahami protokol pada lapisan aplikasi	Ketepatan menjelaskan berikut contoh penerapan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran korporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Aplikasi HTTP - Aplikasi FTP - Aplikasi Email - Aplikasi DNS	5%
15	Mahasiswa mampu memahami konsep dan dapat serangan pada jaringan	Ketepatan menjelaskan berikut contoh penerapan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Presentasi dan tanya jawab (135 menit).	- Konsep Keamanan Komputer - Dampak Serangan Keamanan Jaringan - Autentikasi - Enkripsi Jaringan - Konsep <i>Firewall</i> - Aplikasi <i>Firewall</i> - Penerapan <i>Firewall</i>	5%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%

		peluang bisnis dalam pemrograman				
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0